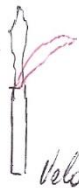
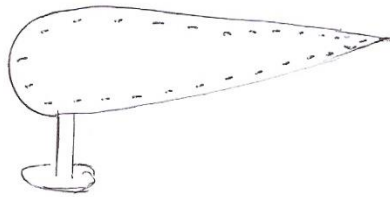
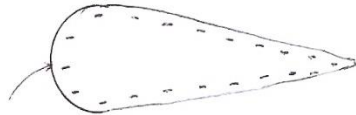
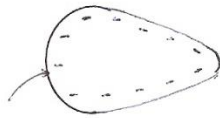
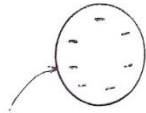
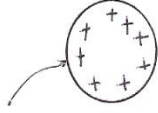
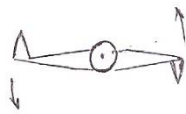


Fenómenos eléctricos

Distribución de las cargas

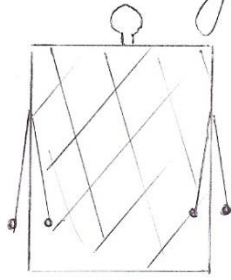


Viento eléctrico

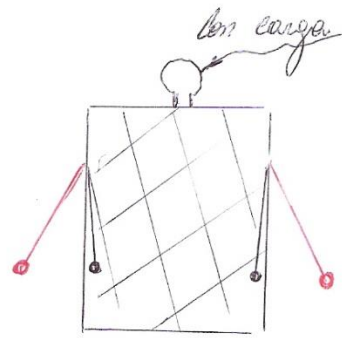


Molino

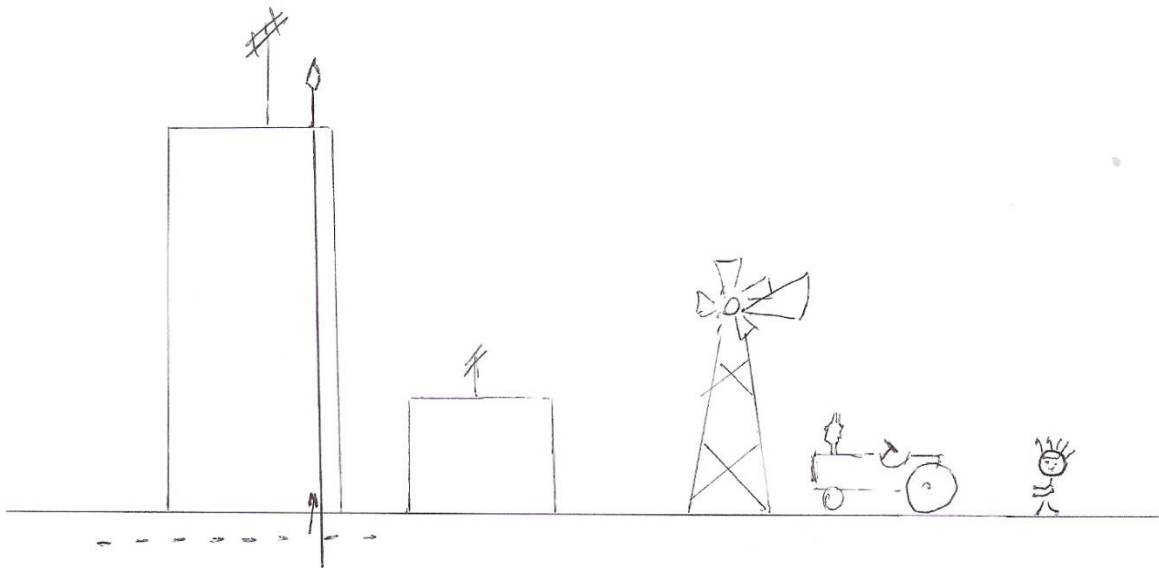
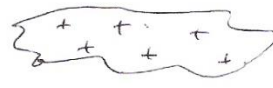
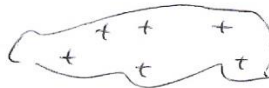
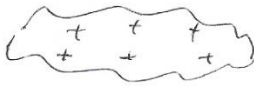
aula de Faraday



Sin carga.

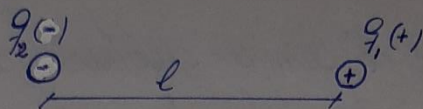


Las cargas eléctricas se distribuyen por la superficie exterior.

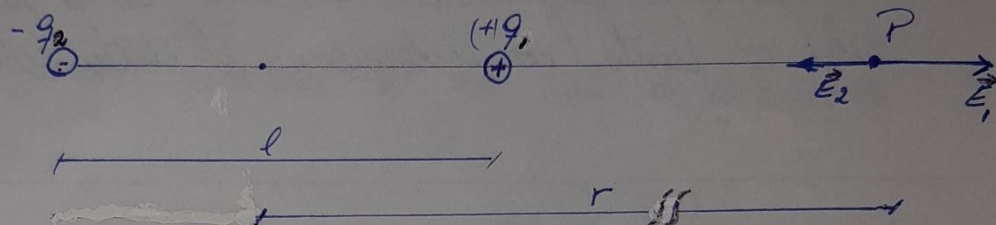


Campo Eléctrico de un dipolo.

Se define como un dipolo a un par de cargas eléctricas de igual magnitud, de distinto signo y separadas a una distancia l entre ellas.



Analizaremos el campo eléctrico en un par de puntos característicos



Consideremos primero el campo eléctrico creado en un punto P situado en la prolongación del eje del dipolo a una distancia r del centro del dipolo

$$E_p = k \left[\frac{q}{(r - l/2)^2} - \frac{q}{(r + l/2)^2} \right] = kq \left[\frac{1}{(r - l/2)^2} - \frac{1}{(r + l/2)^2} \right]$$

$$E_p = kq \left[\frac{(r + l/2)^2 - (r - l/2)^2}{(r^2 - \frac{l^2}{4})^2} \right]$$

$$E_p = kq \left[\frac{r^2 + rl + \frac{l^2}{4} - r^2 + rl - \frac{l^2}{4}}{(r^2 - \frac{l^2}{4})^2} \right]$$

$$E_p = \frac{kq 2rl}{(r^2 - \frac{l^2}{4})^2}$$

si $l \ll r$ el término $\frac{l^2}{4}$ puede despreciarse frente a r
 $\frac{l^2}{4} = 0$

$$\text{Se obtiene } E_p = \frac{kq 2rl}{r^4} = \frac{kq 2l}{r^3}$$

Vemos que la intensidad del campo es proporcional al producto $q \cdot l$ que llamaremos momento eléctrico y lo representamos como $p = q \cdot l$ en consecuencia

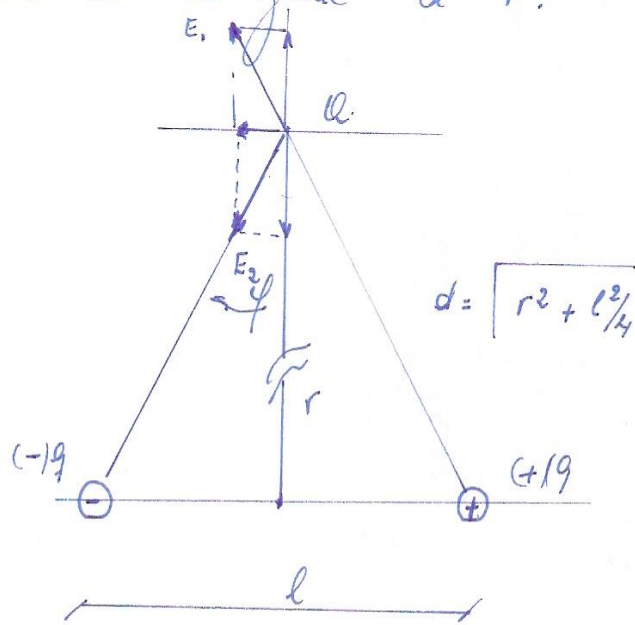
$$E_p = 2 K \frac{q \cdot l}{r^3} =$$

$$\boxed{E_p = \frac{2 K p}{r^3}}$$

El campo eléctrico de un punto P que está ubicado sobre la recta que une los cargas del dipolo es directa // proporcional al momento eléctrico del mismo e inversamente proporcional al cubo de la distancia entre el punto considerado y el centro del dipolo.

Ahora consideremos el campo eléctrico de un punto A que pasa por la vertical al centro del dipolo en su punto medio.

Para su análisis consideremos que la distancia del eje al punto A es igual a r .



El valor del campo creado en A por cada carga es

$$E = k \frac{q}{r^2 + \frac{l^2}{4}} \quad (1) \quad \text{siendo } d^2 = r^2 + \frac{l^2}{4}$$

La dirección y sentido de los campos es como se indica en el esquema.

Las componentes de estos campos perpendiculares al eje del dipolo se anulan $E_{1y} = -E_{2y} \Rightarrow \vec{E}_y = 0$

y las componentes paralelas al eje varían en función del ángulo.

$E_x = E \cdot \cos \varphi$ y su resultante E_a es

$$E_a = 2 E \cdot \cos \varphi$$

$$\text{siendo } \cos \varphi = \frac{l/2}{(r^2 + l^2/4)^{1/2}} \quad \text{reemplazando en (1)}$$

$$E_a = 2 k \frac{q}{r^2 + l^2/4} \cdot \frac{l/2}{(r^2 + l^2/4)^{1/2}}$$

Si r es suficientemente grande frente a l , pueden despreciarse los términos $l^2/4$ del denominador y la expresión queda - si $l \ll r$

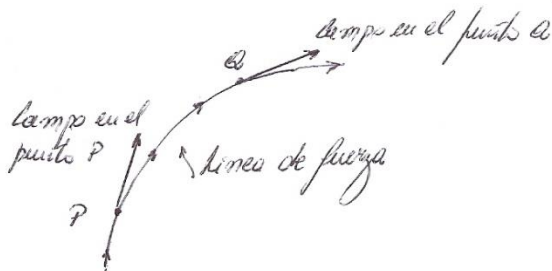
$$\frac{l^2}{4} = 0$$

$$E_a = k \frac{q l}{r^3} = \frac{k p}{r^3}$$

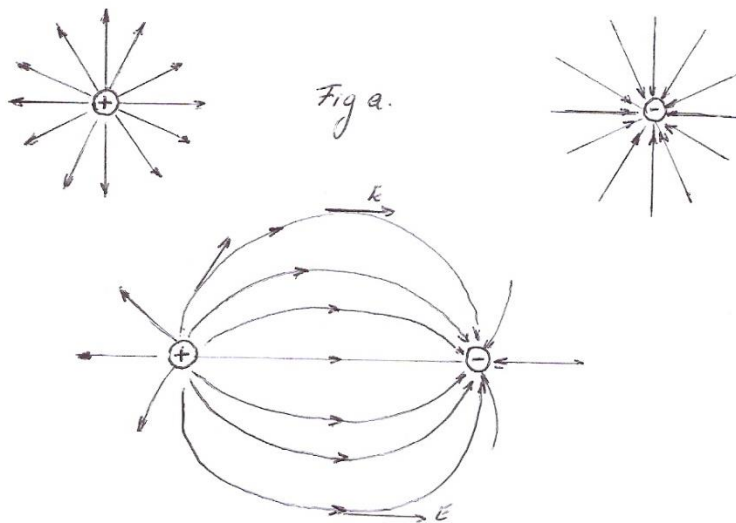
El campo eléctrico en un punto situado sobre la vertical.
que pasa por el centro del dipolo es directamente proporcional
al momento eléctrico del mismo e inversamente proporcional
al cubo de la distancia entre el punto considerado y el
centro del dipolo

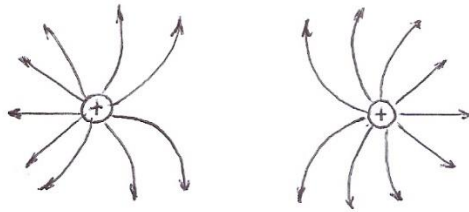
Líneas de fuerza del campo eléctrico

Es un medio auxiliar para representar el vector campo eléctrico (o magnético). Una línea de fuerza en un campo eléctrico es una línea imaginaria dibujada de modo tal que la tangente a dicha línea en cualquier punto de la misma indica la dirección del campo eléctrico en dicho punto. A las líneas de fuerza se les coloca flechas que coinciden con el sentido del campo en cualquier punto de dicha línea.



Ninguna línea de fuerza empieza o termina en el espacio que rodea a una carga. Toda línea de fuerza de un campo electrostático es continua y termina sobre una carga positiva en un extremo y sobre una carga negativa en el otro. Aunque a veces, por comodidad, hablamos de una carga aislada y dibujamos su campo como en la fig a., esto solo significa que las cargas sobre las cuales terminan las líneas se encuentran a grandes distancias de las cargas consideradas.



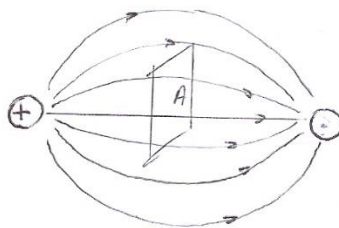


Las líneas de fuerzas pueden utilizarse para indicar al mismo tiempo la magnitud y dirección del campo. Esto se consigue espaciando las líneas de tal modo que el número de las que atraviesan la unidad de superficie perpendicular a la dirección del campo sea en cada punto proporcional a la intensidad del campo eléctrico.

Espaciamos las líneas de fuerzas que atraviesan la unidad de área en forma perpendicular a ella de modo tal que su número sea igual al producto de $\epsilon_0 \cdot E = N$

Si la intensidad del campo eléctrico E , por consiguiente, el número de líneas por unidad de área, es la misma en todos los puntos de una superficie de extensión finita, perpendicular al campo, el número total de líneas de fuerzas que atraviesa la superficie es

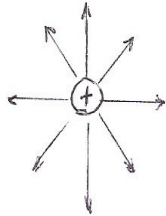
$$N = \epsilon_0 \cdot E \cdot A$$



$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

$A = \text{Área}$

Encerramos una carga q dentro de una esfera y en el centro de la esfera y se quiere determinar cuantas líneas de fuerza atraviesan esa esfera.



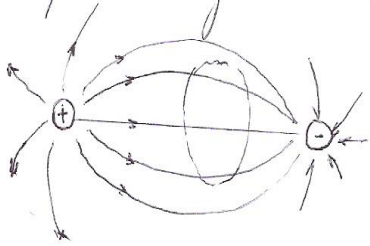
$$\text{Siendo } E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

$$S_{\text{esf}} = 4\pi r^2$$

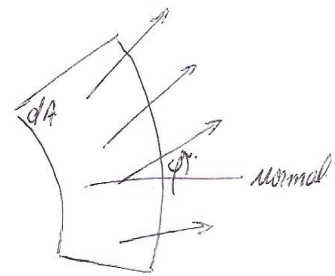
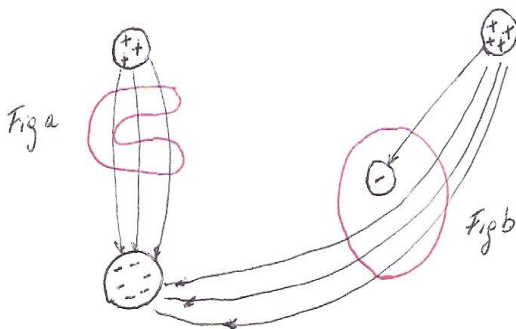
El número total de líneas de fuerza que atraviesan la superficie será

$$N = E \cdot E \cdot A = E \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = q$$

El número de líneas de fuerza que atraviesan a una superficie cerrada cualquiera es igual a la carga neta positiva encerrada en dicha superficie.



Si las mismas líneas que entran salen, no hay cargas eléctricas encerradas en la superficie.



$$E = E_0 \cos \phi = q$$

En la figura a) el número neto de líneas que lo atraviesan es 0
En la fig. b) el número neto de líneas que lo atraviesan es igual al número de cargas encerradas en la superficie $N = q$

El balance de las cargas netas que entran y salen deben ser igual al número de cargas encerradas en la superficie.

Teorema de Gauss: La integral extendida de superficie del número de líneas del campo eléctrico que atraviesa dicha superficie hacia afuera es igual a la carga neta positiva encerrada en dicha superficie. $N = \int E_0 \cos \phi \, dA = q$

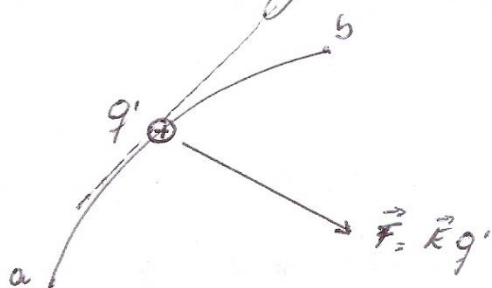
Potencial Eléctrico

Energía Potencial electrostática.

Vamos a considerar un espacio en el cual existe un campo eléctrico que origina una fuerza $F = E q'$ sobre una carga de prueba q' .

Las líneas curvas que pasan por los puntos a y b representan una trayectoria de forma arbitraria entre estos puntos. Una carga positiva de prueba la de desplazarse sobre esta trayectoria de a a b.

El valor y dirección del campo puede variar de un punto a otro de la trayectoria. No se tiene en cuenta la fuerza gravitatoria ni el rozamiento.



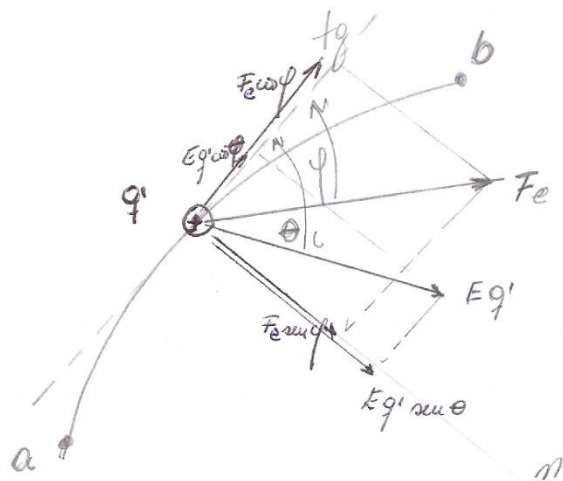
El vector $q'E$ es la fuerza ejercida sobre la carga por el campo en un punto arbitrario de la trayectoria.

(Recordando $F = k \frac{q q'}{r^2}$ $E = \frac{F}{q'} = \frac{k q}{r^2}$ $F = E q'$)

q' es una carga de prueba que no modifica la configuración del campo existente, es imaginaria, es lo suficientemente pequeña con respecto a las cargas que crean el campo.

En el análisis no se ha representado las cargas que generan el campo.

La fuerza F_c es una fuerza exterior no eléctrica. por ejemplo mi mano que ejerce una fuerza sobre la partícula.



Sea θ el ángulo formado por la tangente a la trayectoria y la fuerza Eg' y φ el determinado por la fuerza eléctrica y la tangente

Descomponiendo ambas fuerzas en la dirección tangente y normal a la trayectoria

Dirección normal.

$$\left. \begin{array}{l} F_n = Eg' \sin \theta \\ F_n = F_e \sin \varphi \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{La fuerza normal resultante es} \\ \Sigma F_n = F_e \sin \varphi + Eg' \sin \theta \end{array}$$

La fuerza normal, perpendicular a la trayectoria, es una fuerza centrífuga y modifica la dirección, pero no el valor de la velocidad de la carga.

La fuerza tangencial resultante es.

$$\left. \begin{array}{l} F_t = Eg' \cos \theta \\ F_t = F_e \cos \varphi \end{array} \right\} \Sigma F_t = F_e \cos \varphi + Eg' \cos \theta$$

Esto comunica a la carga una aceleración a lo largo de la trayectoria. Por Ley de Newton

$$F_e \cos \varphi + Eg' \cos \theta = ma \quad \text{donde } m = \text{masa de la carga}$$

Se trata de calcular el trabajo realizado sobre la carga q' durante su desplazamiento arbitrario desde el punto a y el punto b .

Considerando que la aceleración se puede expresar como

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \frac{ds}{dt} \frac{dv}{ds} = v \cdot \frac{dv}{ds} \quad \text{en función de la trayectoria.}$$

Reemplazando

$$F_e \cos \varphi + K q' \cos \theta = m v \cdot \frac{dv}{ds} \quad \text{multiplicando ambos miembros por } ds$$

$$F_e \cos \varphi ds + K q' \cos \theta ds = m \cdot v dv$$

o sea.

$$F_e \cos \varphi ds = m v dv - K q' \cos \theta ds$$

Los términos tienen el siguiente significado

- $F_e \cos \varphi ds = dW$ trabajo de la fuerza exterior sobre la partícula a lo largo de la trayectoria.
- $m v dv = d(K_e) = d\left(\frac{1}{2} m v^2\right)$ el aumento ^(variación) de la energía cinética de la carga.
- $- K q' \cos \theta ds = d(K_p)$ es la variación de la energía potencial de la partícula a lo largo de la trayectoria con signo (-) porque es un trabajo realizado en contra de la fuerza eléctrica.

Por tanto la forma de la ecuación del trabajo-energía cuando se desplace un cuerpo cargado en un campo eléctrico es:

$$dW = d(K_e) + d(K_p)$$

Si se integra a lo largo de la trayectoria ab se tiene

$$\int_a^b F_e \cos \varphi ds = \int_{v_a}^{v_b} m v dv - \int_a^b K q' \cos \theta ds$$

$$\int_a^b F_c \cos \varphi \, ds = W \quad \text{trabajo total}$$

$$\int_a^b m v \, dv = \frac{1}{2} m v_b^2 - \frac{1}{2} m v_a^2 = E_{cb} - E_{ca} \quad \text{Variación } E_c.$$

$$-\int_a^b q' E \cos \theta \, ds = E_{pb} - E_{pa} \quad \text{Variación } E_p.$$

En el caso particular, pero muy común si

$F_c = 0$ la partícula se mueve únicamente por efecto del comp

$$F_c = 0 \quad W = 0$$

$$0 = d(E_c) + d(E_p)$$

$$\int dw = \int_a^b d(E_c) + \int_a^b d(E_p)$$

$$W_{ab} = E_{cb} - E_{ca} + E_{pb} - E_{pa}.$$

$$0 = E_{cb} - E_{ca} + E_{pb} - E_{pa}$$

$$E_{ca} + E_{pa} = E_{cb} + E_{pb} = \text{constante.}$$

La expresión $-\int_a^b q' E \cos \theta \, ds = E_{pb} - E_{pa}$ representa la diferencia entre las energías potenciales de la carga q' en los puntos a, b de un comp eléctrico. Pero es necesario atribuir y considerar un nivel de referencia o punto de referencia cuando el potencial es nulo. Se considera que la partícula tiene una energía potencial nula cuando se halla muy alejada de los otros que la crean. Por ejemplo en el infinito. Entonces si la carga q' se trae desde el infinito a un punto cualquiera del comp, el trabajo realizado contra la fuerza es igual a la energía potencial en el punto.

$$E_{Pa} = E_{P\infty} = 0$$

$E_{P\infty} = 0$ entonces

$$E_{Pb} = - \int_{\infty}^b q' E \cos \theta ds$$

Como el punto b puede ser cualquiera, se acostumbra a expresar sin los límites de la integral.

$$E_P = - \int q' E \cos \theta ds$$

La energía potencial de una carga de prueba en un punto en un campo E puede definirse como el trabajo realizado contra la fuerza ejercida sobre ella por el campo cuando se trae la carga desde el infinito al punto.

Integral curvilínea del campo eléctrico: El campo eléctrico E de cualquier distribución de carga eléctrica estática constituye un campo de fuerzas conservativas. $\oint E ds = 0$

donde el símbolo $\oint$ significa que la integral curvilínea se efectúa a lo largo de una trayectoria cerrada.

La integral curvilínea del campo eléctrico a lo largo de cualquier trayectoria cerrada en un campo electrostático es cero.

- Si E es en todo punto paralelo a una trayectoria de longitud l , y tiene igual valor en todos los puntos de ella, será $E_{||} = E = \text{cte}$

$$\int_a^b E_{||} ds = E \cdot l$$
- Si E es en todo punto perpendicular a la trayectoria $E_{||} = 0$ y la integral curvilínea es nula.
- Si $E = 0$ en todos los puntos de una trayectoria, la integral curvilínea es nula.

Potencial eléctrico

El potencial en un punto de un campo eléctrico se define como el cociente entre la energía potencial de un cuerpo de prueba y el valor de la carga. O sea la energía potencial por unidad de carga. Se considera que el potencial en un punto tiene un valor aunque no haya carga eléctrica en dicho punto.

El potencial se lo representa por V o por V_a el potencial en un punto a .

$$\text{Potencial en el punto } a = V_a = \frac{\text{Ep. de la carga } q' \text{ en el punto}}{q'} = \frac{E_{pa}}{q'}$$

Puesto que la energía es una magnitud escalar, el potencial es también escalar. Tiene módulo, pero no dirección y sentido.

$$dV = \frac{-q' E \cos\theta ds}{q'} = -E \cos\theta ds$$

$$V_{ab} = - \int_a^b E \cos\theta ds$$

$$V_a = V = \frac{E_p}{q'}$$

$$V = - \int E \cos\theta ds$$

El potencial en un punto matemáticamente hablando es igual a lo integral curvilínea cambiado de signo de la intensidad del campo eléctrico a lo largo de esa trayectoria.

La interpretación física: el potencial entre 2 puntos de una trayectoria es el trabajo realizado por unidad de carga en contra de la fuerza del campo para llevar la carga de prueba de un punto al otro.

A lo largo de una trayectoria cerrada el potencial es nulo.

El potencial se mide en voltios en el MKS $\left[\frac{\text{Julio}}{\text{Coul}}\right] = \left[\frac{J}{C}\right]$

Podemos definir el voltio como la diferencia de potencial entre 2 puntos de un campo electrostático si para llevar una carga de un coulomb

de un punto a otro es necesario realizar un trabajo de un [Joule]

$$V_b = - \int_a^b \mathcal{E} \cdot \cos \theta \, ds$$

Se le asigna energía potencial nula a la carga de prueba cuando está en el ∞

Recordar que la unidad del potencial es el voltio, siendo por ello que la milésima parte de un voltio se llama milivoltio (mV).

Otros múltiplos y submúltiplos de esta unidad son:

μV (microvoltios), kV (kilovoltios), MV (Megavoltios).

Diferencia de Potencial

Se denomina diferencia de potencial entre 2 puntos de un campo electrostático a la diferencia de sus potenciales.



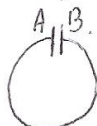
$$\frac{E_{pb}}{q'} - \frac{E_{pa}}{q'} = - \int_a^b \mathcal{E} \cdot \cos \theta \, ds$$

$\underbrace{\quad}_{V_b} \quad \underbrace{\quad}_{V_a}$

$$V_b - V_a = - \int_a^b \mathcal{E} \cdot \cos \theta \, ds$$

Matemáticamente: la diferencia de potencial entre 2 puntos de un campo eléctrico es igual a la integral curvilínea cambiada de signo de un campo eléctrico desde un punto A al B.

Físicamente: es el trabajo necesario a realizar, en contra de las fuerzas del campo para llevar la carga entre dichos puntos. Si los puntos inicial y final coinciden la integral es cerrada.



$$\oint \mathcal{E} \cdot \cos \theta \, ds = 0$$

La integral curvilínea del campo eléctrico a lo largo de cualquier trayectoria cerrada situado en el campo electrostático es nula.